

Sistema de Gestión de Animales(AgroFlow):

Asignación de Roles Scrum:

Product Owner: Benjamin Ibáñez

Elegido estratégicamente por haber desempeñado exitosamente este mismo rol en un proyecto anterior de alta similitud al actual. Su experiencia garantiza una visión clara del producto, una priorización eficiente del backlog y un conocimiento profundo de las necesidades del negocio para maximizar el valor entregado.

Scrum Master (Evolución por Bimestres):

El rol de Scrum Master se asignó bajo criterios de idoneidad y continuidad metodológica, distribuyéndose de manera cronológica para guiar al equipo, asegurar la adopción de las prácticas Scrum y eliminar impedimentos en cada etapa:

- 1er Bimestre: Benjamín Korstanje
- 2do Bimestre: Ramiro Averbuj
- 3er Bimestre: Benjamin Ibáñez

Equipo de Desarrollo (Team)

El núcleo técnico está conformado de manera dinámica. Al finalizar sus respectivos periodos como Scrum Master, los integrantes se reincorporan plenamente a las tareas técnicas del equipo

(exceptuando el último bimestre). De este modo, el equipo queda integrado por Ignacio Alvarez, Tomas Fleitas, Santiago Mamani, junto con Benjamín Korstanje (a partir del segundo bimestre) y Ramiro Averbuj (a partir del tercer bimestre).

Este equipo técnico se encargará principalmente de:

- **Análisis de diagramas:** Interpretación de diagramas de flujo, casos de uso y modelos de datos de la propuesta funcional.
- **Desarrollo de código:** Construcción, maquetación y programación de los módulos del sistema bajo estándares de calidad.
- **Análisis y revisión de código:** Ejecución de pruebas unitarias y revisiones por pares para asegurar la estabilidad del software.
- **Refactorización y optimización:** Mejora continua de la estructura del código existente para garantizar su escalabilidad y rendimiento.

Planificación de Sprints y Gobernanza Scrum

El desarrollo del proyecto se ejecutará bajo un marco Scrum estricto estructurado en 4 bimestres, donde cada bimestre constará de 2 a 3 Sprints de dos semanas de duración cada uno, completando un ciclo:

- **Cadencia de Eventos:** Cada Sprint iniciará formalmente con la Sprint Planning (sesión de 2 horas). Se realizarán reuniones de sincronización diarias (Daily Scrum) limitadas a 15 minutos dirigidas por el Scrum Master activo del bimestre. Al finalizar el Sprint, se presentarán los incrementos de software validados en la Sprint Review y se evaluará el proceso.
- **Métricas de Control:** El Scrum Master medirá el rendimiento colectivo mediante la aplicación

Jira y gráficos de trabajo pendiente (diagramas), garantizando el flujo continuo y la remoción oportuna de bloqueantes técnicos antes del despliegue en producción.

Problemáticas y Soluciones:

El presente trabajo analiza las principales problemáticas asociadas a un sistema de gestión de animales que integra módulos de logística, seguimiento de distribución, administración de empleados, inventario y salud animal. A partir de la identificación de fallas comunes en estos sistemas, se proponen soluciones tecnológicas y organizativas orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad y el bienestar animal. Se destaca la importancia de la digitalización, la automatización y la correcta segmentación de roles dentro del sistema.

Introducción

En la actualidad, los sistemas de gestión de animales resultan fundamentales en sectores como la producción agropecuaria, veterinaria y logística animal. Estos sistemas permiten administrar grandes volúmenes de información relacionados con la distribución, el estado de salud, el inventario y el personal involucrado.

Sin embargo, la implementación de estos sistemas presenta diversas problemáticas que afectan su rendimiento y confiabilidad. Este trabajo tiene como objetivo expandir y optimizar estas características al máximo mediante soluciones concretas que optimicen su funcionamiento.

Desarrollo

1. Problemáticas en la logística

Una de las principales dificultades en la logística es la falta de planificación eficiente en el transporte de animales, lo que puede generar retrasos, estrés animal y pérdidas económicas.

Soluciones:

- Implementación de sistemas de rutas optimizadas mediante software. ●

Uso de tecnologías GPS para monitoreo en tiempo real.

- Capacitación del personal en manejo adecuado durante el traslado.

2. Seguimiento de distribución

La trazabilidad deficiente es un problema frecuente, ya que dificulta conocer la ubicación y estado de los animales en cada etapa del proceso.

Soluciones:

- Desarrollo de sistemas centralizados que registren cada movimiento. ●

Automatización de reportes para facilitar el control.

3. Administración de empleados

La falta de organización en los roles (administrador, supervisor y operario) puede generar errores, duplicación de tareas y baja productividad.

Problemáticas específicas:

- Accesos no restringidos a información sensible.
- Falta de comunicación entre niveles jerárquicos.
- Escasa supervisión de tareas operativas.

Soluciones:

- Implementación de paneles diferenciados:
 - Panel de administrador: control total del sistema.
 - Panel de supervisor: monitoreo y validación de procesos.
 - Panel de operario: ejecución de tareas específicas.
- Definición clara de permisos y responsabilidades.
- Uso de dashboards para seguimiento en tiempo real.

4. Gestión de inventario

El control ineficiente del inventario (alimentos, medicamentos, insumos) puede generar faltantes o excesos.

Soluciones:

- Sistemas automatizados de stock con alertas.
- Integración del inventario con el sistema de logística.
- Registro digital de entradas y salidas.

5. Gestión de salud animal

La falta de seguimiento sanitario puede provocar enfermedades, contagios y pérdidas productivas.

Soluciones:

- Digitalización de historiales clínicos.
- Programación de alertas para vacunación y controles.
- Integración con sensores o dispositivos de monitoreo.

Conclusión

La implementación de un sistema de gestión de animales eficiente requiere abordar múltiples problemáticas relacionadas con la logística, la trazabilidad, la administración del personal, el inventario y la salud. A través de la incorporación de tecnologías digitales, la automatización de procesos y la correcta organización de roles, es posible mejorar significativamente el rendimiento del sistema. Esto no solo optimiza los recursos, sino que también contribuye al bienestar animal y a la sostenibilidad del sistema productivo.

Elección de entorno

Elegimos desarrollar el sistema en un entorno mobile utilizando React debido a la necesidad de contar con una solución accesible, flexible y en tiempo real. En un sistema de gestión de animales, muchas tareas —como el registro de movimientos, controles de salud o actualización de inventario— se realizan directamente en el campo o en zonas de trabajo, donde el acceso a computadoras es limitado. El uso de dispositivos móviles permite a operarios y supervisores cargar información de manera inmediata, mejorando la precisión y reduciendo errores.

Además, React facilita el desarrollo mediante componentes reutilizables, lo que acelera la creación de la aplicación y simplifica su mantenimiento. Con React Native, es posible desarrollar una única base de código que funcione tanto en Android como en iOS, reduciendo costos y tiempos de desarrollo. Esto lo convierte en una opción eficiente y escalable, ideal para sistemas que requieren constante actualización y adaptación a nuevas necesidades.

Requerimientos Funcionales

1. Integración de gestión y stock: sincronizar la llegada de nuevos lotes con la disponibilidad de insumos (vacunas/alimentos) para eliminar las compras de emergencia y el desabastecimiento.
2. Optimización Operativa por Roles: implementar una interfaz tripartita (Operario, Supervisor, Administrador) que garantice que cada actor acceda solo a la información necesaria, mejorando la velocidad de carga de datos y la calidad de los reportes.
3. Trazabilidad y Bienestar Animal: automatizar el control de ciclos sanitarios y tiempos de ayuno para asegurar que los animales estén en condiciones óptimas antes de ser despachado.
4. Logística Transparente y Comunicación en Tiempo Real: centralizar la comunicación logística mediante un chat interno y proporcionar al cliente final visibilidad sobre el Estado y ubicación de su mercadería vía GPS/Mapas.
5. Integridad de Datos para Auditoría: consolidar costos de personal, insumos y bajas en una base de datos centralizada para generar reportes de rentabilidad precisos y facilitar la toma de decisiones.

Requerimientos no Funcionales

- Integración de gestión y stock: sincronizar la llegada de nuevos lotes con la disponibilidad de insumos (vacunas/alimentos) para eliminar las compras de emergencia y el desabastecimiento.
 - Optimización Operativa por Roles: implementar una interfaz tripartita (Operario, Supervisor, Administrador) que garantice que cada actor acceda solo a la información necesaria, mejorando la velocidad de carga de datos y la calidad de los reportes
 - Trazabilidad y Bienestar Animal: automatizar el control de sitios sanitarios y tiempos de ayuno para asegurar que los animales estén en condiciones óptimas antes de ser despachados. ● Logística Transparente y Comunicación: Centralizar la comunicación logística mediante un chat interno y proporcionar al cliente final visibilidad sobre el Estado y ubicación de su mercadería vía GPS/Mapas
 - Integridad de Datos para Auditoría: consolidar costos de personal, insumos y bajas en una base de datos centralizada para generar reportes de rentabilidad precisos.
- Rendimiento y Latencia: Las consultas a las pantallas principales de inventario y alertas sanitarias no deben demorar más de 2.5 segundos bajo conexiones 4G estables.
- Compatibilidad: La aplicación multiplataforma construida en React Native debe garantizar compatibilidad total con sistemas operativos Android (versión 9.0 o superior) e iOS (versión 15.0 o superior).
- Mantenibilidad: El código fuente frontend debe seguir la arquitectura limpia de componentes de React.

Propuesta Funcional:

1. Visión Estratégica

La presente propuesta aborda la transformación digital en los procesos de administración y trazabilidad del sector agropecuario y de transporte. El objetivo principal es erradicar las ineficiencias en la confiabilidad de los datos operativos mediante una infraestructura centralizada. Esta plataforma optimizará la toma de decisiones estratégicas, reduciendo la pérdida de información crítica sobre el inventario, la salud animal y la cadena de suministro.

2. Planificación y Ejecución

El desarrollo de la solución se estructurará bajo un esquema de ingeniería de software enfocado en la calidad, la división de tareas y la optimización de recursos:

- Interpretación Funcional: Análisis detallado de los modelos de datos, flujos lógicos y casos de uso del negocio.
- Ingeniería de Software: Construcción modular del código fuente y programación multiplataforma del sistema.
- Control de Calidad Continuo: Auditorías técnicas mediante revisiones cruzadas de código y ejecución de pruebas unitarias.
- Optimización y Despliegue: Mejora del rendimiento del software, refactorización y puesta en producción de los componentes validados.

3. Modelo Operativo y Capacidades de la Solución

3.1. Núcleos de Negocio Atendidos

El sistema se desplegará como una aplicación multiplataforma (PC, Tablets y Dispositivos Móviles) optimizada para su uso continuo en administración y campo, organizada en los siguientes módulos:

- Módulo de Trazabilidad e Inventario: Control de existencias con actualización en tiempo real, catalogación de productos y fichas con datos específicos (raza, especie, peso, ID y edad).
- Módulo Sanitario: Registro de controles de salud, planes de alimentación, asignación de lotes y alertas tempranas ante incidencias.
- Módulo Logístico y de Distribución: Planificación de traslados, asignación de transportadores, validación de credenciales operativas y seguimiento del estatus de la cadena de distribución.
- Módulo de Administración de Accesos: Gestión de usuarios mediante perfiles parametrizados (Administrador, Supervisor, Operario y Cliente) con auditoría de actividades integradas

3.2. Fronteras del Proyecto (Exclusiones)

Para asegurar el estricto cumplimiento de los tiempos de entrega, quedan explícitamente fuera del esfuerzo de desarrollo actual:

- Liquidación, cálculo y gestión de haberes o salarios del personal operativo.
-

Integración con pasarelas de pago externas o APIs de entidades bancarias.

- Automatización genérica de procesos por fuera de los flujos de validación estipulados.

- Algoritmos de devaluación de stock por siniestros, lesiones graves o muerte animal.

4. Arquitectura.

El flujo transaccional se protegerá mediante reglas lógicas automatizadas en la capa de datos para evitar errores de interpretación:

1. Asignación de Roles Obligatoria: Ningún usuario podrá operar en la plataforma sin un perfil asignado en el proceso de autenticación .

2. Integridad Numérica: El sistema bloqueará cualquier ingreso de valores negativos en las variables operativas.

3. Control del Stock Crítico: Los algoritmos del sistema impedirán transacciones si el inventario de animales disponibles computa cero (0) unidades.

5. Directrices de Experiencia de Usuario y Ergonomía Visual

El diseño de la interfaz responderá a criterios de usabilidad y consistencia para mitigar errores de carga:

- Identidad Visual Aplicada: Uso de una paleta de alto contraste basada en Azul Profundo (#1E3A5F) para jerarquías principales y Celeste (#00AAE4) para interacciones secundarias. ● Layout Limpio: Tablas de datos de lectura rápida con acciones directas de edición, botones con código cromático predictivo (Éxito, Error, Advertencia) y formularios con etiquetas visibles .

6. Ciclo de Vida

El proyecto se ejecutará mediante cinco fases consecutivas: Análisis de Relevamiento, Modelado de Diseño, Programación, Pruebas Integrales y Despliegue de Implementación.

La entrega se considerará exitosa únicamente tras la validación de los criterios de aceptación en entornos de prueba, certificando la ausencia de incidencias críticas en el software y garantizando la total conformidad operativa del comitente.

Justificación de la elección del lenguaje:

La selección de React y React Native como el núcleo tecnológico para el desarrollo de la aplicación se fundamenta en criterios estrictos de eficiencia técnica, portabilidad y optimización de recursos bajo el lenguaje de programación JavaScript:

- **Ecosistema Basado en JavaScript:** El uso de este lenguaje universal unifica el desarrollo del sistema, permitiendo que la lógica de programación sea fácilmente comprensible, escalable y mantenible en el tiempo.
- **Arquitectura de Componentes Reutilizables:** React estructura la interfaz de usuario en bloques de código independientes y aislados. Esto acelera significativamente la velocidad de creación de la aplicación y simplifica la incorporación de nuevas funciones operativas sin alterar el sistema existente.
- **Compilación Nativa Multiplataforma:** A través de React Native, se escribe una única base de código en JavaScript que se traduce directamente en componentes nativos para los sistemas operativos Android e iOS. Esto elimina la necesidad de programar dos aplicaciones separadas.
- **Reducción de Costos y Tiempos:** Al centralizar el esfuerzo de codificación en un solo

lenguaje, se reducen a la mitad los tiempos de desarrollo y los recursos financieros requeridos para el lanzamiento y soporte de la plataforma.

- **Eficiencia y Escalabilidad:** Su modelo de renderizado rápido optimiza el rendimiento del software en los dispositivos móviles, ofreciendo una solución fluida y adaptable ante las constantes actualizaciones que exige el negocio agro-logístico.